Convenciones de notación de Atlas Quant

Contenido

1. Principios
2. Lógica y conjuntos
3. Conjuntos numéricos
4. Funciones y análisis
5. Álgebra lineal
6. Probabilidad
7. Estadística
8. Finanzas
   - 8.1 Matemática financiera (L5 y posteriores)
   - 8.2 Mercados, carteras y riesgo
   - 8.3 Derivados y tiempo continuo
9. Colisiones de notación y su resolución
10. Convenciones tipográficas de las fórmulas
11. Primera aparición de los símbolos en L1–L8

Versión 1.1 · Entrega 1b · 2026-10-16

Este documento fija la notación común a toda la colección. Cada libro introduce los símbolos gradualmente, en el capítulo donde se necesitan, y su índice de símbolos remite a ese lugar. Las entregas 1b a 1d completarán, para cada símbolo, la columna «primera aparición». Un símbolo fijado aquí no se redefine en otro sentido sin advertencia explícita y sin registrar la excepción.

1. Principios

1. Se introduce la notación más simple que permita expresar el contenido con precisión; nunca se usa notación sofisticada para aparentar profundidad.
2. Cada símbolo se define en el texto en su primera aparición en cada libro, aunque ya se haya definido en un libro anterior.
3. Cuando la literatura usa notaciones distintas para un mismo objeto, se adopta una y se mencionan las alternativas en una observación.
4. Las colisiones inevitables entre áreas se resuelven por contexto declarado: cada libro indica en su sección de notación qué convención usa.

2. Lógica y conjuntos

Símbolo	Significado	Observaciones
$\neg p$, $p \wedge q$, $p \vee q$	Negación, conjunción, disyunción	

Símbolo	Significado	Observaciones
$p \Rightarrow q$, $p \Leftrightarrow q$	Implicación, equivalencia	
$\forall$, $\exists$, $\exists!$	Para todo, existe, existe un único	
$:=$	Igual por definición	El lado definido va a la izquierda
$\in$, $\notin$	Pertenencia	
$A \subseteq B$, $A \subsetneq B$	Inclusión, inclusión estricta	No se usa $\subset$ para evitar ambigüedad
$A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, A^c	Unión, intersección, diferencia, complemento	
$A \times B$	Producto cartesiano	
$\varnothing$	Conjunto vacío	
$\lvert A \rvert$	Cardinal de un conjunto finito	
$\mathbb{1}_A$	Función indicadora de A	

3. Conjuntos numéricos

Símbolo	Significado	Observaciones
$\mathbb{N}$	{1, 2, 3, …}	El cero **no** pertenece a $\mathbb{N}$
$\mathbb{N}_0$	{0, 1, 2, …}	
$\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$	Enteros, racionales, reales, complejos	
$\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_{++}$	[0, ∞) y (0, ∞)	
[a, b], (a, b), [a, b), (a, b]	Intervalos	Con valores numéricos: [0; 1], (0,5; 1,2)
$\lvert x \rvert$	Valor absoluto	
$\lfloor x \rfloor$, $\lceil x \rceil$	Parte entera inferior y superior	
sup A, inf A	Supremo e ínfimo	
i	Unidad imaginaria	En L5 y libros financieros *i* es la tasa efectiva; en esos libros la unidad imaginaria se escribe con letra recta **i** y se advierte (véase la sección 9)

4. Funciones y análisis

Símbolo	Significado	Observaciones
$f: A \to B$	Función de A en B	
$f \circ g$	Composición	
f^{-1}	Función inversa	Nunca significa 1/f
ln x	Logaritmo natural	Se usa siempre ln; no se escribe log sin base
$\log_b x$	Logaritmo en base b	$\log_{10}$ se escribe con la base explícita
exp(x), e^x	Función exponencial	exp se prefiere con argumentos largos
lim, lim sup, lim inf	Límites	

Símbolo	Significado	Observaciones
f', f'', $f^{(n)}$	Derivadas de una variable	
df/dx	Notación de Leibniz	
$\partial f/\partial x_i$	Derivada parcial	
∇f	Gradiente (vector columna)	
$\nabla^2 f$	Matriz hessiana	
$D f$	Matriz jacobiana	
$\int_a^b f(x)\,dx$	Integral	
$C^k(A)$	Funciones k veces continuamente diferenciables en A	
$o(\cdot)$, $O(\cdot)$	Notaciones de Landau	$O(\cdot)$ se define en L3 §5.3 para algoritmos; $o(\cdot)$ en L4 §4.7
$\|\cdot\|$	Norma	Se indica cuál cuando hay ambigüedad
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	Producto interno	

5. Álgebra lineal

Símbolo	Significado	Observaciones
$\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$	Vectores (negrita minúscula), columnas por defecto	En L1–L2 se introducen sin negrita y se advierte el cambio en L6
$\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$	Matrices (negrita mayúscula)	
$\mathbf{A}^T$	Transpuesta	
$\mathbf{A}^{-1}$	Inversa	
$\mathbf{I}_n$, $\mathbf{I}$	Matriz identidad	
$\mathbf{0}$, $\mathbf{1}$	Vector de ceros, vector de unos	
$\det \mathbf{A}$, $\operatorname{tr} \mathbf{A}$, $\operatorname{rg} \mathbf{A}$	Determinante, traza, rango	
$\ker \mathbf{A}$, $\operatorname{im} \mathbf{A}$	Núcleo e imagen	
$\mathbf{A} \succ 0$, $\mathbf{A} \succeq 0$	Definida positiva, semidefinida positiva	
λ	Valor propio	
$\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^{m \times n}$	Vectores y matrices reales	

6. Probabilidad

Símbolo	Significado	Observaciones
$(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$	Espacio de probabilidad	En L8 se presenta sin teoría de la medida
$\mathbb{P}(A)$	Probabilidad de A	
X, Y, Z	Variables aleatorias (mayúsculas)	
x, y, z	Valores observados (minúsculas)	
F_X, f_X, p_X	Función de distribución, densidad, función de masa	

Símbolo	Significado	Observaciones
$\mathbb{E}[X]$, $\mathrm{Var}(X)$, $\mathrm{Cov}(X, Y)$, $\mathrm{Corr}(X, Y)$	Esperanza, varianza, covarianza, correlación	
$\mathbb{E}[X \mid Y]$, $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$	Esperanza condicional	La segunda forma desde L16
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	Distribución normal con media μ y **varianza** σ^2	Nunca con la desviación estándar como segundo parámetro
$N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$	Normal multivariante	
Φ, φ	Función de distribución y densidad normal estándar	
$\xrightarrow{P}$, $\xrightarrow{d}$, $\xrightarrow{c.s.}$	Convergencia en probabilidad, en distribución, casi segura	
i.i.d.	Independientes e idénticamente distribuidas	
$(\mathcal{F}_t)$	Filtración	
W_t	Movimiento browniano	Se usa W, no B
N_t	Proceso de Poisson	
$\mathbb{Q}$	Medida neutral al riesgo	Colisión con el conjunto de racionales resuelta por contexto (véase la sección 9)

7. Estadística

Símbolo	Significado
θ, $\boldsymbol{\theta}$	Parámetro
$\hat{\theta}$	Estimador de θ
n	Tamaño muestral
$\bar{X}$	Media muestral
S^2	Varianza muestral con divisor $n - 1$
$L(\theta)$, $\ell(\theta)$	Verosimilitud y log-verosimilitud
$I(\theta)$	Información de Fisher
H_0, H_1	Hipótesis nula y alternativa
α	Nivel de significación
$\boldsymbol{\beta}$	Vector de coeficientes de regresión
ε	Perturbación aleatoria

8. Finanzas

8.1 Matemática financiera (L5 y posteriores)

Símbolo	Significado	Unidad
C_0, C_n	Capital inicial y capital en el período n	u. m.
i	Tasa efectiva por período	Fracción por período

Símbolo	Significado	Unidad
$i^{(m)}$	Tasa nominal convertible m veces por período	Fracción por período
δ	Fuerza de interés (tasa continua)	Por unidad de tiempo
d	Tasa de descuento efectiva	Fracción por período
v	Factor de descuento, $v = 1/(1 + i)$	Adimensional
VP, VF	Valor presente y valor futuro	u. m.
VPN	Valor presente neto	u. m.
TIR	Tasa interna de retorno	Fracción por período
y	Rendimiento al vencimiento de un bono	Fracción por período
D, C	Duración y convexidad	Períodos; períodos al cuadrado
P(t, T)	Precio en t de un bono cupón cero que paga 1 en T	u. m.

8.2 Mercados, carteras y riesgo

Símbolo	Significado	Observaciones
S_t	Precio de un activo con riesgo	
R_t	Rendimiento simple en (t − 1, t]	
r_t	Rendimiento logarítmico, $r_t = \ln\left(S_t/S_{t-1}\right)$	Solo en contextos empíricos (véase la sección 9)
r_f	Tasa libre de riesgo en contextos empíricos y de un período	
$\mathbf{w}$	Vector de pesos de cartera	
$\boldsymbol{\mu}$, $\boldsymbol{\Sigma}$	Vector de rendimientos esperados y matriz de covarianzas	
β	Beta de un activo	Colisión con $\boldsymbol{\beta}$ de regresión resuelta por contexto
VaR_α, ES_α	Valor en riesgo y Expected Shortfall al nivel α	La convención de α (cola o confianza) se fija en L17 c. 6

8.3 Derivados y tiempo continuo

Símbolo	Significado	Observaciones
K	Precio de ejercicio	
T	Vencimiento	En años
t	Tiempo actual	
τ	Tiempo hasta el vencimiento, $\tau = T - t$; tiempo de parada	El sentido se declara en cada caso
r	Tasa corta libre de riesgo en modelos de valoración	Continua, anual
σ	Volatilidad	Anual
μ	Deriva	Anual

Símbolo	Significado	Observaciones
q	Tasa de dividendo continua	
B_t	Cuenta bancaria (numerario)	
V_t, C_t, P_t	Valor de un derivado, de una opción de compra, de una opción de venta	P_t no se confunde con P(t, T), que siempre lleva dos argumentos
Δ, Γ, ν, Θ, ρ	Griegas	ν (vega) se escribe con nu

9. Colisiones de notación y su resolución

Colisión	Resolución
i como unidad imaginaria y como tasa de interés	La unidad imaginaria se escribe con letra recta (i, `\mathrm{i}` en LaTeX) y la tasa en cursiva (i). Se advierte en L2 c. 12, L5 y L12 c. 12.
r como rendimiento logarítmico y como tasa libre de riesgo	En contextos empíricos (L9, L14, L17, L20, L21, L23), r_t es rendimiento logarítmico y la tasa libre de riesgo es r_f. En modelos de valoración (L13, L18, L19, L22), r es la tasa libre de riesgo y los rendimientos logarítmicos se escriben $\ln\left(S_t/S_s\right)$.
ℚ como racionales y como medida	El sentido es inequívoco por contexto; se advierte en la primera aparición de la medida neutral al riesgo.
β de regresión y beta de un activo	Coinciden conceptualmente en el modelo de mercado; se explicita la relación en L10.
P precio de opción de venta y P(t, T) precio de bono	P(t, T) siempre lleva dos argumentos; la opción de venta se escribe P_t o $P(t, S)$.
C capital y C convexidad	La convexidad solo aparece en L5 c. 9, donde el capital se escribe con subíndice.
τ tiempo hasta el vencimiento y tiempo de parada	El sentido se declara en cada capítulo.

10. Convenciones tipográficas de las fórmulas

- Variables en cursiva; funciones con nombre propio (ln, exp, sen, cos, det, Var) en letra recta.
- El seno se escribe **sen** (no sin).
- Coma decimal en fórmulas con `{,}`; separador de millares con `\,`.
- Diferencial en las integrales con letra recta o cursiva de manera uniforme dentro de cada libro (se fijará en la prueba de composición).

11. Primera aparición de los símbolos en L1–L8

Lugar donde cada símbolo se define por primera vez en la colección. Cada libro lo vuelve a definir en su primera aparición propia (principio 2 de la sección 1).

Símbolo	Primera aparición
:=	L1 §1.2
¬, ∧, ∨	L1 §2.1

Símbolo	Primera aparición
$\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$	L1 §2.3
$\forall$, $\exists$	L1 §2.5
$\exists!$	L1 §4.5
$\in$, $\subseteq$, $\subsetneq$	L1 §3.1
$\cup$, $\cap$, $\setminus$, A^c, $\varnothing$	L1 §3.2
$A \times B$	L1 §3.3
$f\colon A \to B$, $f \circ g$	L1 §3.6
f^{-1}	L1 §3.7
$\lvert A \rvert$	L1 §3.8* y L8 §2.1
$\mathbb{N}$, $\mathbb{N}_0$	L1 §5.1
$\mathbb{Z}$	L1 §5.2
$\mathbb{Q}$	L1 §6.1
$\mathbb{R}$	L1 §7.2
$\lvert x \rvert$	L1 §7.3
Intervalos	L1 §7.4
sup A, inf A	L1 §7.5
$\log_b x$	L1 §8.9
$\lfloor x \rfloor$	L2 §1.6
lim (sucesiones)	L2 §7.2
e, e^x	L2 §7.8 y L2 §8.2
ln x	L2 §8.3
$\lVert \cdot \rVert$	L2 §11.3
$\mathbb{C}$, unidad imaginaria i	L2 §12.1
$O(\cdot)$	L3 §5.3
lim sup, lim inf	L4 §1.5
f', f''	L4 §4.2
df/dx, $o(\cdot)$	L4 §4.7
$\int_a^b f(x)\,dx$	L4 §8.2
exp(x)	L4 §10.3
$C^k(A)$	L4 §13.1
Negritas para vectores y matrices	L6, preliminares
$\mathbf{A}^{-1}$	L6 §2.4
$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$	L6 §2.5
rg **A**	L6 §4.4
ker **A**, im **A**	L6 §5.3
det **A**	L6 §6.2
$\langle \cdot, \cdot \rangle$ (general)	L6 §7.1

Símbolo	Primera aparición
λ, tr $\mathbf{A}$	L6 §9.1
$\mathbf{A} \succ 0$, $\mathbf{A} \succeq 0$	L6 §10.4
$\partial f/\partial x_i$	L7 §3.1
∇f	L7 §3.4
D f	L7 §3.5
$\nabla^2 f$	L7 §5.2
$(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$, $\mathbb{P}(A)$	L8 §1.2
p_X, F_X	L8 §4.1 y L8 §4.2
$\mathbb{E}[X]$	L8 §4.3
$\mathbb{1}_A$	L8 §4.4
f_X	L8 §5.1
$N(\mu, \sigma^2)$, Φ, φ	L8 §5.5
Var(X)	L8 §6.3
Cov(X, Y), Corr(X, Y)	L8 §7.4
$N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$	L8 §7.6
$\mathbb{E}[X \mid Y]$	L8 §9.2
i.i.d.	L8 §10.1
$\to^{P}$, $\to^{d}$	L8 §10.2
i (tasa de interés)	L1 §6.8
C_0, C_n	L1 §8.10
VP, VF	L2 §6.6
d	L2 §4.5
v	L2 §3.5
K, función de pago	L2 §1.7
S_t, R_t, r_t	L2 §8.7
δ	L4 §10.9
$i^{(m)}$	L5 §2.2
VPN, TIR	L5 §6.1
y	L5 §8.3
D, C (duración, convexidad)	L5 §9.2 y L5 §9.3
P(t, T)	L5 §10.1
$\mathbf{w}$ (pesos de cartera)	L6 §13.4
$\boldsymbol{\mu}$, $\boldsymbol{\Sigma}$	L7 §11.2 (forma algebraica) y L8 §7.5 (probabilística)